Eben Ezer Aviation

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

A la altura de Nuestra Identidad. Ingeniería Aeronáutica.

Plan Maestro de Dirección e Ingeniería del Proyecto

Rehabilitación y Modernización de un Douglas DC-3 para su Conversión en Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos

---

EEA-ENG-DC3-PM-001

Rev. 00 · 20 de octubre de 2026

Elaboró:	Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada	Firma:
Revisó:	Por determinar	Firma:
Aprobó:	Por determinar	Firma:

DOCUMENTO CONFIDENCIAL. Propiedad de Eben Ezer Aviation. Su contenido se destina exclusivamente a los fines autorizados del proyecto. Queda prohibida su reproducción, distribución o divulgación no autorizada, total o parcial, salvo autorización expresa del titular o cuando la legislación aplicable disponga lo contrario.

Control de documento

Cuadro 1: Tabla de aprobación y control de emisión.

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar			Pendiente
Revisó	Por determinar			Pendiente
Aprobó	Por determinar			Pendiente

Cuadro 2: Historial de revisiones del documento.

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Autor
00	2026-10-20	Creación inicial del Plan Maestro (versión borrador para revisión).	Por determinar

Atención

Distribución controlada. Este documento se distribuye de forma restringida al personal autorizado del proyecto. El registro de destinatarios se mantendrá actualizado por el Equipo Lógico (T6) y estará sujeto a control de versiones.

Nota

Estado del documento. Rev. 00 (borrador para revisión). Los campos de elaboración, revisión y aprobación, así como los nombres y firmas, se encuentran pendientes y no deben considerarse completados.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Índice general

Control de documento **1**

1. Introducción y antecedentes **8**
1.1. Propósito del documento . . . 8
1.2. Antecedentes . . . 8
1.3. Naturaleza del proyecto . . . 8
1.4. Marco de referencia . . . 8
1.5. Estructura del documento . . . 8

2. Acta de constitución del proyecto **10**
2.1. Identificación del proyecto . . . 10
2.2. Justificación y necesidad de negocio . . . 10
2.3. Objetivo general del proyecto . . . 10
2.4. Autoridad y responsabilidades . . . 10
2.5. Declaraciones de alcance de alto nivel . . . 10
2.6. Exclusiones . . . 10
2.7. Aprobación . . . 11

3. Objetivos del proyecto **12**
3.1. Objetivo general . . . 12
3.2. Objetivos específicos . . . 12
3.3. Métricas de éxito . . . 12

4. Alcance, exclusiones, supuestos y restricciones **13**
4.1. Alcance (incluso) . . . 13
4.2. Exclusiones . . . 13
4.3. Supuestos . . . 13
4.4. Restricciones . . . 13
4.5. Gestión del alcance . . . 13

5. Línea base de requisitos y fundamento técnico **15**
5.1. Requisitos de alto nivel . . . 15
5.2. Fundamento técnico . . . 15
5.3. Análisis de aplicabilidad normativa . . . 15
5.4. Trazabilidad . . . 16

Todos los derechos reservados.

6. Plan de gestión del proyecto **17**
6.1. Enfoque de gestión . . . 17
6.2. Planes subsidiarios . . . 17
6.3. Ciclo de vida y gobernanza . . . 17
6.4. Revisión y aprobación . . . 17

7. Estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS) **18**
7.1. Definición de la EDT . . . 18
7.2. Diccionario de la EDT . . . 18
7.3. Criterios de desglose . . . 18

8. Fases, hitos, dependencias y ruta crítica **20**
8.1. Modelo de fases . . . 20
8.2. Definición de cada fase . . . 20
8.2.1. Fase F1 — Inspección inicial y planeación . . . 20
8.2.2. Fase F2 — Limpieza y retiro . . . 20
8.2.3. Fase F3 — Reparación y modificación mecánica . . . 20
8.2.4. Fase F4 — Sensores, electricidad y cableado . . . 20
8.2.5. Fase F5 — Integración de software y X-Plane 12 . . . 20
8.2.6. Fase F6 — Instrumentación y cabina . . . 20
8.2.7. Fase F7 — Pruebas y validación IFR . . . 20
8.2.8. Fase F8 — Asientos, interior y acabados . . . 22
8.2.9. Fase F9 — Documentación, aceptación y transferencia . . . 22
8.3. Dependencias y ruta crítica . . . 22
8.4. Cronograma e hitos . . . 22

9. Recursos, personal y presupuesto **23**
9.1. Recursos humanos . . . 23
9.2. Recursos materiales . . . 23
9.3. Presupuesto . . . 23
9.4. Gestión de recursos . . . 23

10. Equipos de trabajo e interfaces **24**
10.1. Los siete equipos . . . 24
10.2. Interfaces entre equipos . . . 24
10.3. Matriz RACI . . . 24

11. Gestión de riesgos **25**
11.1. Enfoque . . . 25
11.2. Registro de riesgos . . . 25
11.3. Matriz de probabilidad e impacto . . . 25
11.4. Respuesta a los riesgos . . . 25
11.5. Seguimiento y control . . . 25

Todos los derechos reservados.

12. Gestión de calidad, inspección y aceptación **26**
12.1. Enfoque de calidad . . . 26
12.2. Actividades de aseguramiento . . . 26
12.3. Criterios de aceptación . . . 26
12.4. Gestión de no conformidades . . . 26
12.5. Aprobaciones . . . 26

13. Plan de comunicación, reportes y evidencias **27**
13.1. Objetivo . . . 27
13.2. Matriz de comunicación . . . 27
13.3. Gestión de evidencias . . . 27
13.4. Confidencialidad . . . 27

14. Adquisiciones y recursos externos **28**
14.1. Alcance de adquisiciones . . . 28
14.2. Proceso de adquisición . . . 28
14.3. Criterios de selección . . . 28

15. Control de cambios, configuración y versiones **29**
15.1. Control de cambios . . . 29
15.2. Gestión de configuración . . . 29
15.3. Gestión de versiones . . . 29
15.4. Bitácora de decisiones . . . 29

16. Indicadores de desempeño (KPI) **30**
16.1. Definición de indicadores . . . 30
16.2. Medición y reporte . . . 30
16.3. Umbrales y acciones . . . 30

17. Ingeniería de sistemas y arquitectura **31**
17.1. Arquitectura general . . . 31
17.2. Flujo de señal . . . 31
17.3. Gestión de interfaces . . . 31
17.4. Integración . . . 31

18. Ingeniería mecánica, sensorización e instrumentación **33**
18.1. Ingeniería mecánica . . . 33
18.2. Sensorización . . . 33
18.3. Instrumentación de cabina . . . 33
18.4. Documentación As-Built . . . 33

19. Seguridad y compatibilidad **35**
19.1. Seguridad eléctrica . . . 35
19.2. Compatibilidad de voltaje y niveles lógicos . . . 35
19.3. Riesgos técnicos asociados . . . 35
19.4. Medidas de mitigación . . . 35

20. Verificación y validación **36**
20.1. Plan de verificación y validación . . . 36
20.2. Flujo de pruebas y defectos . . . 36
20.3. Protocolos de prueba . . . 36
20.4. Registro de resultados y defectos . . . 36
20.5. Referencias técnicas de validación IFR . . . 36

21. Paquete As-Built **38**
21.1. Objetivo . . . 38
21.2. Contenido del paquete . . . 38
21.3. Responsabilidad . . . 38
21.4. Estado . . . 38

22. Cierre, aceptación y transferencia **39**
22.1. Actividades de cierre . . . 39
22.2. Aceptación . . . 39
22.3. Transferencia . . . 39
22.4. Lecciones aprendidas . . . 39

A. Matriz de trazabilidad de requisitos **40**

B. Matriz RACI **43**

C. Registro de riesgos **44**

D. Matriz de probabilidad e impacto **45**

E. Diccionario de la EDT/WBS **46**

F. Cronograma del proyecto (8 semanas) **47**
F.1. Modelo de duración . . . 47
F.2. Diagrama de Gantt . . . 47
F.3. Lista de tareas . . . 47

G. Indicadores de desempeño (KPI) **50**

H. Protocolos de prueba y registro de no conformidades **51**
H.1. Plantilla de protocolo de prueba . . . 51
H.2. Plantilla de no conformidad . . . 51

I. Glosario y siglas **53**
I.1. Glosario . . . 53
I.2. Siglas . . . 53

Referencias **54**

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Índice de figuras

7.1. Estructura jerárquica de la EDT/WBS (preliminar). 19

8.1. Diagrama de fases y compuertas Stage-Gate. 21

17.1. Arquitectura general del simulador (conceptual). 32
17.2. Flujo de señal: mandos, sensores, Arduino, software y X-Plane 12 (conceptual). 32

18.1. Marco de ubicación de sensores e interconexión eléctrica (conceptual). 34
18.2. Distribución conceptual de cabina. 34

20.1. Flujo de pruebas, corrección de defectos, reprueba y aceptación. 37

F.1. Diagrama de Gantt — 8 semanas con hitos de compuerta (SG1–SG9). 49

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Índice de cuadros

1. Tabla de aprobación y control de emisión. 1
2. Historial de revisiones del documento. 1

8.1. Resumen de fases del proyecto y puntos de control (Stage-Gate). 21

A.1. Matriz de trazabilidad de requisitos (preliminar). 40

B.1. Matriz de asignación de responsabilidades (RACI). R = Responsable, A = Aprueba, C = Consulta, I = Informa. 43

C.1. Registro de riesgos (preliminar). 44

D.1. Matriz cualitativa de probabilidad e impacto (escala 1–5). 45

E.1. Diccionario de la EDT/WBS (preliminar). 46

F.1. Cronograma de tareas — 8 semanas (6 de ejecución + 2 de amortiguación). Estado: No ejecutado / En ejecución / Aprobado. 47

G.1. Indicadores clave de desempeño (KPI) del proyecto. 50

H.1. Plantilla de protocolo de prueba. 51
H.2. Plantilla de registro de no conformidad y reprueba. 52

I.1. Siglas y abreviaturas. 53

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Capítulo 1

Introducción y antecedentes

1.1 Propósito del documento

El presente Plan Maestro de Dirección e Ingeniería establece la línea base técnica, de gestión y documental para la rehabilitación y modernización de un fuselaje y cabina de Douglas DC-3, con el fin de convertirlos en un **simulador terrestre de vuelo por instrumentos**. El documento define el alcance, los objetivos, los equipos de trabajo, las fases, los entregables, los criterios de aceptación y los mecanismos de verificación que regirán el proyecto.

Nota

Este documento es la referencia única de configuración del proyecto (archivo `DC3_Project_Specification.json`) y será la base para la generación de la documentación técnica final en formato LaTeX/PDF. No constituye, por sí mismo, la documentación de diseño ni el paquete As-Built.

1.2 Antecedentes

El proyecto parte de un Douglas DC-3 donado por la Fuerza Aérea. El estado actual del aeronave es deficiente: se conservan el fuselaje y la cabina de pilotaje, la instrumentación original está ausente y algunos mecanismos y componentes de mando podrían ser recuperables. Esta condición motiva un enfoque de **inspección por componente**, mediante el cual cada elemento original se evalúa para determinar si se conserva, repara, modifica, retira o reemplaza.

1.3 Naturaleza del proyecto

El proyecto es de carácter exclusivamente **terrestre**: no se restaura la capacidad de vuelo real del DC-3 ni se realizarán vuelos de prueba reales. Toda validación de "vuelo" corresponde a la operación del simulador, a la ejecución de escenarios y a la validación de procedimientos de vuelo por instrumentos (IFR) simulados.

Riesgo

Queda prohibido describir el proyecto como una prueba de vuelo real o como una restauración de aeronavegabilidad. Toda comunicación oficial deberá referirse al sistema como *simulador terrestre de vuelo por instrumentos*.

1.4 Marco de referencia

El proyecto se gestiona conforme a los principios de dirección de proyectos del Project Management Institute (2021), adoptados como referencia metodológica y no como certificación formal. Las prácticas de documentación siguen convenciones profesionales de publicaciones técnicas aeronáuticas. El marco normativo aplicable se analiza y clasifica en el Capítulo 5; las fuentes regulatorias y técnicas citadas se listan en las Referencias.

1.5 Estructura del documento

El documento se organiza en capítulos que cubren: acta de constitución, objetivos, alcan-

Todos los derechos reservados.

ce, línea base de requisitos, plan de gestión, EDT/WBS, fases e hitos, recursos, equipos de trabajo, riesgos, calidad, comunicación, adquisiciones, control de cambios, indicadores de desempeño, ingeniería de sistemas, ingeniería mecánica e instrumentación, seguridad, verificación y validación, paquete As-Built y cierre del proyecto. Los anexos contienen las matrices de trazabilidad, RACI, riesgos, WBS, cronograma, indicadores y protocolos de prueba.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Capítulo 2

Acta de constitución del proyecto

2.1 Identificación del proyecto

- **Nombre del proyecto:** Rehabilitación y Modernización de un Douglas DC-3 para su Conversión en Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos.
- **Empresa:** Eben Ezer Aviation.
- **Unidad responsable:** Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada.
- **Documento:** EEA-ENG-DC3-PM-001 (provisional).
- **Naturaleza:** Simulador terrestre; no se restaura la capacidad de vuelo real.

2.2 Justificación y necesidad de negocio

La conversión del DC-3 en simulador permite disponer de una plataforma de entrenamiento de procedimientos de vuelo por instrumentos sin los costos, riesgos ni requisitos de aeronavegabilidad de una aeronave real. Se prioriza la reutilización de los mandos originales mediante sensorización, aprovechando la estructura existente y reduciendo la fabricación de componentes nuevos.

2.3 Objetivo general del proyecto

Convertir el fuselaje y la cabina del Douglas DC-3 en un simulador terrestre de vuelo por instrumentos funcional, integrado con Laminar Research (2026) mediante hardware basado en Arduino (2026) y software de interfaz.

2.4 Autoridad y responsabilidades

- **Patrocinador / Dirección:** Por determinar.
- **Director de proyecto:** Por determinar.
- **Supervisión y planeación:** Equipo de Supervisión y Planeación (T2).
- **Documentación y control:** Equipo Lógico (T6).

2.5 Declaraciones de alcance de alto nivel

- Inspección, inventario y evaluación del estado del DC-3.
- Limpieza y retiro de componentes irrecuperables.
- Reparación, reconstrucción y modificación mecánica.
- Sensorización de los mandos originales.
- Integración eléctrica, de software y de X-Plane 12.
- Modernización de instrumentos, interfaz táctil Garmin 750 y piloto automático simulado.
- Verificación, validación y documentación As-Built.

2.6 Exclusiones

Quedan excluidas la recuperación de la capacidad de vuelo real, las pruebas de vuelo reales y

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

la certificación de aeronavegabilidad.

2.7 Aprobación

La presente acta requiere la aprobación formal de la dirección de Eben Ezer Aviation y del responsable de supervisión del proyecto. Los nombres, roles y firmas correspondientes se registran en la Tabla 1 una vez asignados (actualmente *Por determinar*).

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Capítulo 3

Objetivos del proyecto

3.1 Objetivo general

Disponer de un simulador terrestre de vuelo por instrumentos operativo y documentado, construido sobre la estructura del Douglas DC-3, capaz de ejecutar escenarios IFR simulados y de servir como plataforma de entrenamiento y demostración técnica.

3.2 Objetivos específicos

Los objetivos específicos, con su criterio de medición y medio de verificación, se listan a continuación:

1. **Reutilizar los mandos originales** (volante, pedales, potencia, flaps, tren de aterrizaje, luces e interruptores) mediante sensorización. *Medición:* porcentaje de mandos originales reutilizados; *verificación:* informe de sensorización (Fase F4).
2. **Integrar hardware y software** con X-Plane 12, estableciendo una correspondencia 1:1 entre mandos físicos y mandos virtuales. *Verificación:* bitácora de mapeo (Fase F5).
3. **Modernizar la instrumentación** con pantalla principal, marcos físicos, interfaz táctil Garmin 750 y simulación de piloto automático. *Verificación:* pruebas funcionales (Fase F6).
4. **Validar procedimientos IFR simulados** mediante escenarios definidos. *Verificación:* informe de validación (Fase F7).
5. **Producir documentación técnica profesional** conforme al sistema visual EEA Engineering Publications. *Verificación:* revisión documental (Fase F9).

3.3 Métricas de éxito

Las métricas de éxito se alinean con los indicadores del Capítulo 16 (KPI). En términos generales, el proyecto se considera exitoso cuando: (a) los mandos físicos operan de forma estable sobre el modelo virtual; (b) los escenarios IFR definidos se ejecutan satisfactoriamente; y (c) el paquete As-Built queda completo y aprobado.

Nota

Los valores cuantitativos objetivos de cada métrica se definirán durante la planeación detallada y se registrarán en la línea base. Hasta entonces, se indican como *Por determinar*.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Capítulo 4

Alcance, exclusiones, supuestos y restricciones

4.1 Alcance (incluso)

El alcance del proyecto comprende:

- Inspección, levantamiento, inventario de activos y evaluación del estado del DC-3.
- Limpieza y retiro de componentes irrecuperables.
- Reparación, reconstrucción y modificación mecánica de mandos y estructura.
- Sensorización y reutilización de mandos originales.
- Integración eléctrica, cableado, controlador Arduino y electrónica asociada.
- Integración de software y X-Plane 12, incluida la comunicación con el hardware.
- Modernización de instrumentos, pantallas de cabina, interfaz táctil Garmin 750 y piloto automático simulado.
- Pruebas, calibración y validación de escenarios IFR simulados.
- Asientos, interior y acabados.
- Documentación técnica, aceptación y transferencia del proyecto.

4.2 Exclusiones

Quedan expresamente excluidos:

- La recuperación de la capacidad de vuelo real del DC-3.
- Los vuelos de prueba reales.
- La certificación de aeronavegabilidad.

4.3 Supuestos

- El fuselaje y la cabina son estructuralmente adecuados para su uso como simulador terrestre.
- Se dispondrá del espacio y las condiciones de taller necesarias para las actividades mecánicas, eléctricas y de integración.
- Se podrá adquirir el material y los componentes requeridos (potenciómetros, servos, interruptores, pantallas, etc.).

4.4 Restricciones

- Presupuesto no definido (Por determinar).
- Plazo nominal de 8 semanas (6 de ejecución + 2 de amortiguación); horas-hombre reales por determinar.
- Personal y roles pendientes de asignación (Por determinar).
- Disponibilidad de la aeronave y de los recursos logísticos.

4.5 Gestión del alcance

El control del alcance corresponde al Equipo de Supervisión y Planeación (T2) con soporte del

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Equipo Lógico (T6). Cualquier cambio al alcance se gestiona conforme al proceso de control de cambios del Capítulo 15 y se documenta en la bitácora de decisiones.

Atención

Los supuestos deben validarse al inicio del proyecto (Fase F1). Un supuesto no validado se convertirá en riesgo y se registrará en el Capítulo 11.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Capítulo 5

Línea base de requisitos y fundamento técnico

5.1 Requisitos de alto nivel

La línea base de requisitos se deriva de la especificación del proyecto y se descompone en requisitos verificables. La matriz completa de trazabilidad se presenta en el Anexo A. Los requisitos principales son:

- **REQ-01** Reutilizar los mandos originales mediante sensorización.
- **REQ-02** Garantizar la correspondencia entre mandos físicos y mandos del modelo virtual.
- **REQ-03** Mantener el carácter exclusivamente terrestre del sistema (sin vuelo real).
- **REQ-04** Cumplir los requisitos básicos de seguridad eléctrica.
- **REQ-05** Asegurar la compatibilidad de voltaje y niveles lógicos.
- **REQ-06** Controlar la deriva de calibración de los sensores.
- **REQ-07** Operar la interfaz táctil Garmin 750.
- **REQ-08** Simular el piloto automático.
- **REQ-09** Disponer de pantalla principal de instrumentos con marcos físicos.
- **REQ-10** Validar procedimientos IFR simulados.
- **REQ-11** Generar el paquete As-Built completo.
- **REQ-12** Mantener el control de configuración y versiones.
- **REQ-13** Asegurar comunicación estable entre controlador y computadora.
- **REQ-14** Conservar los siete equipos de trabajo con responsabilidades independientes.
- **REQ-15** Identificar y clasificar el marco normativo aplicable.
- **REQ-16** Documentar las pruebas de integración hardware/software.

5.2 Fundamento técnico

La plataforma tecnológica prevista comprende: controlador Arduino (2026) (Arduino Mega), entorno Arduino IDE, simulador Laminar Research (2026), interfaces MobiFlight (2026) y XPLDirect/XPL Pro, así como potenciómetros, servos, botones e interruptores. Las cantidades, asignación, modelos y compatibilidad de estos componentes están *por determinar* y serán verificadas con las hojas de datos oficiales de cada fabricante.

5.3 Análisis de aplicabilidad normativa

El proyecto no persigue la certificación de un dispositivo de entrenamiento de vuelo ni la aprobación de las autoridades. No obstante, se identifican las siguientes referencias normativas para sustentar los criterios técnicos y de seguridad:

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

- **Regulatorio (referencia):** Electronic Code of Federal Regulations (2026), en particular la Parte 60 relativa a la calificación de dispositivos de simulación de vuelo (Federal Aviation Administration (2026a)) y la Parte 61 relativa a la certificación de pilotos (Federal Aviation Administration (2026b)). Estas se citan como referencia técnica y de buenas prácticas, no como obligación legal del proyecto en México.
- **Guias recomendadas:** Federal Aviation Administration (2026c) sobre dispositivos de entrenamiento de aviación (véase el índice de Federal Aviation Administration (2026d)).
- **Documentación técnica:** manuales de vuelo por instrumentos Federal Aviation Administration (2012) y de procedimientos por instrumentos Federal Aviation Administration (2017).
- **Marco mexicano:** normativa de la Agencia Federal de Aviacion Civil (2026), pendiente de análisis detallado de aplicabilidad.

Advertencia

La referencia a normas de la Federal Aviation Administration (2026e) no implica que el proyecto cuente con aprobación, certificación o reconocimiento de la FAA, de la AFAC o de cualquier otra autoridad. La aplicabilidad jurídica de cada norma se determina mediante análisis y se registra como *Por verificar* cuando no ha sido confirmada.

5.4 Trazabilidad

Cada requisito se vincula a su fuente, equipo responsable, fase, método de verificación, criterio de aceptación, evidencia y estado en la matriz del Anexo A. El estado de los requisitos se actualiza conforme avanza la verificación.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Capítulo 6

Plan de gestión del proyecto

6.1 Enfoque de gestión

El proyecto se gestiona con un enfoque por fases con compuertas de decisión (Stage-Gate), alineado con los principios de dirección de proyectos del Project Management Institute (2021). Cada fase concluye con una revisión de compuerta en la que el Equipo de Supervisión y Planeación (T2) verifica el cumplimiento de los criterios de salida antes de autorizar el inicio de la fase siguiente.

6.2 Planes subsidiarios

El presente Plan Maestro integra los siguientes planes subsidiarios, desarrollados en los capítulos indicados:

- **Gestión del alcance:** Capítulo 4.
- **Gestión del cronograma:** Capítulo 8 (fases, hitos y dependencias).
- **Gestión de recursos y presupuesto:** Capítulo 9.
- **Gestión de calidad:** Capítulo 12.
- **Gestión de riesgos:** Capítulo 11.
- **Gestión de comunicaciones:** Capítulo 13.
- **Gestión de adquisiciones:** Capítulo 14.
- **Gestión de cambios y configuración:** Capítulo 15.
- **Gestión de desempeño (KPI):** Capítulo 16.

6.3 Ciclo de vida y gobernanza

El ciclo de vida consta de nueve fases (F1–F9), cada una con entradas, salidas, entregables, criterios de aceptación y compuertas. La autoridad de decisión en cada compuerta corresponde al responsable de supervisión (T2) con el patrocinador; las decisiones quedan registradas por el Equipo Lógico (T6) en la bitácora de decisiones.

6.4 Revisión y aprobación

Las revisiones de fase y las aprobaciones de entregables se realizan conforme al proceso de aceptación del Capítulo 12. Los registros de aprobación se conservan como evidencia del proyecto.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Capítulo 7

Estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS)

7.1 Definición de la EDT

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) organiza el trabajo del proyecto en paquetes gestionables. La EDT preliminar se muestra en la Figura 7.1 y su diccionario se detalla en la Tabla E.1 (reproducida en el Anexo E).

7.2 Diccionario de la EDT

El diccionario de la EDT se presenta en el Anexo E (Tabla E.1).

7.3 Criterios de desglose

El desglose se realiza por disciplina y por entregable principal, no por equipos de trabajo, a fin de mantener la distinción entre *estructura del trabajo* y *organización del trabajo*. Los paquetes de trabajo se asocian posteriormente a los equipos responsables mediante la matriz RACI (Anexo B).

Nota

La EDT es preliminar y se refinará en la Fase F1 una vez concluidos el inventario de activos y la planeación detallada.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

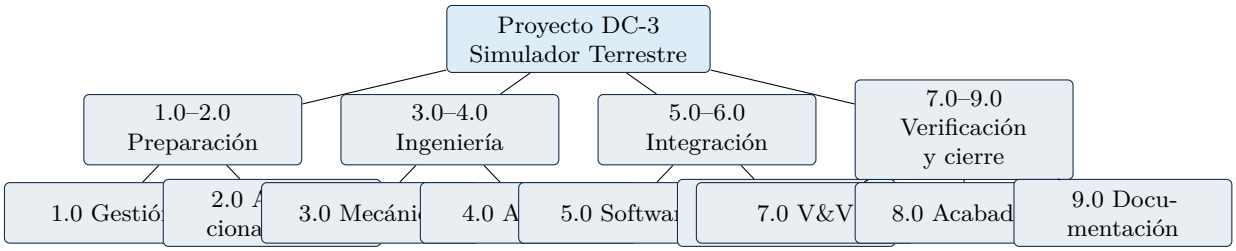


Figura 7.1: Estructura jerárquica de la EDT/WBS (preliminar).

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Capítulo 8

Fases, hitos, dependencias y ruta crítica

8.1 Modelo de fases

El proyecto se estructura en nueve fases secuenciales con compuertas de decisión. El resumen se presenta en la Tabla 8.1 y el diagrama de flujo en la Figura 8.1.

8.2 Definición de cada fase

Cada fase define objetivo, alcance, entradas, dependencias, actividades por equipo, recursos, entregables, riesgos, método de verificación, criterios de aceptación, evidencia, criterios de entrada/salida, compuerta y rol de aprobación. A continuación se detallan los elementos esenciales:

8.2.1 Fase F1 — Inspección inicial y planeación

Objetivo: establecer el inventario de activos, la evaluación del estado y la línea base del proyecto. **Entradas:** acceso al DC-3, especificación del proyecto. **Salidas:** informe de inspección, inventario, EDT y cronograma refinados. **Criterio de salida (SG1):** inventario documentado y línea base aprobada.

8.2.2 Fase F2 — Limpieza y retiro

Objetivo: limpiar la cabina y retirar componentes gravemente dañados no reutilizables. **Criterio de salida (SG2):** lista de retiros aprobada y espacio listo para trabajos mecánicos.

8.2.3 Fase F3 — Reparación y modificación mecánica

Objetivo: reparar, reconstruir y modificar los mecanismos y mandos. **Criterio de salida (SG3):** mandos mecánicamente operativos y verificados.

8.2.4 Fase F4 — Sensores, electricidad y cableado

Objetivo: instalar sensores, cableado y electrónica de control. **Criterio de salida (SG4):** señales de los mandos adquiridas de forma estable y segura.

8.2.5 Fase F5 — Integración de software y X-Plane 12

Objetivo: integrar hardware y software. **Criterio de salida (SG5):** mapeo 1:1 verificado y comunicación estable.

8.2.6 Fase F6 — Instrumentación y cabina

Objetivo: instalar pantallas, Garmin 750 y piloto automático. **Criterio de salida (SG6):** instrumentación operativa y verificada.

8.2.7 Fase F7 — Pruebas y validación IFR

Objetivo: ejecutar pruebas, calibrar y validar escenarios IFR. **Criterio de salida (SG7):** escenarios IFR validados y defectos cerrados.

Todos los derechos reservados.

Cuadro 8.1: Resumen de fases del proyecto y puntos de control (Stage-Gate).

Id	Fase	Equipos	Compuerta
F1	Inspección inicial, levantamiento, inventario, evaluación de estado y planeación	T2, T4, T3, T6	SG1
F2	Limpieza y retiro de componentes no utilizables	T1, T2, T4	SG2
F3	Reparación, reconstrucción y modificación mecánica	T4, T2	SG3
F4	Instalación de sensores, sistemas eléctricos y cableado	T3, T2	SG4
F5	Integración de software, hardware y X-Plane 12	T5, T3	SG5
F6	Modernización de instrumentos, pantallas, Garmin 750 y piloto automático	T3, T5, T4	SG6
F7	Pruebas de integración, calibración y validación de escenarios IFR simulados	T7, T5, T3, T6	SG7
F8	Asientos, interior y acabados	T4, T1	SG8
F9	Integración de documentación técnica, aceptación y transferencia	T6, T2	SG9

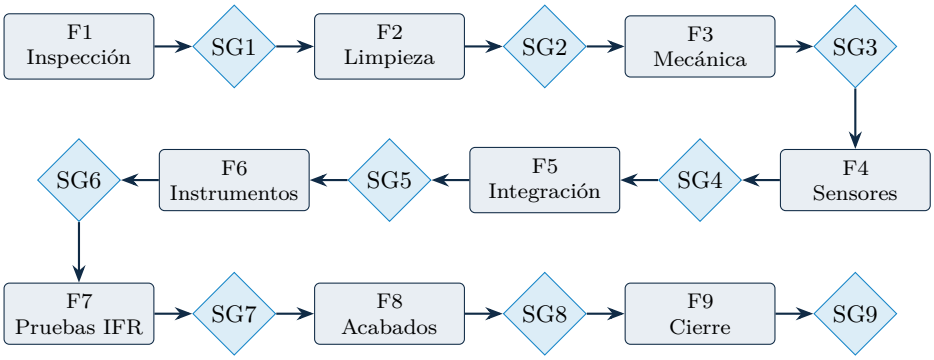


Figura 8.1: Diagrama de fases y compuertas Stage-Gate.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

8.2.8 Fase F8 — Asientos, interior y acabados

Objetivo: completar asientos, interior y acabados. **Criterio de salida (SG8):** interior terminado e inspeccionado.

8.2.9 Fase F9 — Documentación, aceptación y transferencia

Objetivo: integrar la documentación As-Built y transferir el proyecto. **Criterio de salida (SG9):** paquete As-Built completo y aceptación formal.

8.3 Dependencias y ruta crítica

La cadena principal de dependencias técnicas es F1 → F2 → F3 → F4 → F5 → F6 → F7 → F9, que constituye la cadena crítica nominal dentro de las 8 semanas. Las fases F8 (acabados) y las actividades de amortiguación se ejecutan en paralelo y no deben bloquear la cadena crítica. La ruta crítica se confirmará al disponer de las duraciones reales y de la capacidad de cada equipo.

8.4 Cronograma e hitos

El proyecto se planifica en un ciclo de **8 semanas** (48 días laborables, a razón de 6 días por semana y 8 horas por día): **Semanas 1 a 6** para la ejecución principal de ingeniería y **Semanas 7 a 8** como amortiguación para pruebas de integración complementarias, inyección de fallas, solución de fallas, recalibración, retrabajo, validación final y cierre documental. La duración nominal por persona es de 48 horas por semana (384 horas en total); el total de horas-hombre del proyecto depende del tamaño real de cada equipo y queda *por determinar*.

Las fases se distribuyen en las semanas de la siguiente forma (asignación preliminar, sujeta a refinamiento en la Fase F1):

- **Semana 1:** F1 (verificación de arranque, inspección, inventario, mediciones, requisitos y congelamiento técnico).
- **Semana 2:** F2 (limpieza/retiros) e inspección mecánica.
- **Semanas 3–4:** F3 (reparación y modificación mecánica) y F4 (sensores y cableado).
- **Semanas 5–6:** F5 (software e integración con X-Plane 12) y F6 (instrumentación, Garmin 750 y piloto automático).
- **Semanas 6–8:** F7 (pruebas de integración y escenarios IFR) y F8 (acabados, sin bloquear pruebas).
- **Semanas 7–8:** amortiguación (pruebas complementarias, solución de fallas, recalibración, repetición de pruebas y validación).
- **Semana 8:** F9 (validación final, documentación As-Built, aceptación y entrega).

El cronograma detallado por tareas y el diagrama de Gantt por semanas se presentan en el Anexo F (Figura F.1 y Tabla F.1). Los hitos corresponden a las compuertas SG1–SG9. La amortiguación forma parte del plan, pero no justifica retrasar las actividades principales: las funciones principales deben quedar en estado verificable al término de la Semana 6.

Atención

No se asume el cumplimiento de las condiciones de arranque: la Semana 1 las verifica. Si no se cumplen, se registra el bloqueo y se eleva a decisión, sin suponer que las condiciones ya están satisfechas.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Capítulo 9

Recursos, personal y presupuesto

9.1 Recursos humanos

El proyecto se organiza en siete equipos de trabajo (Capítulo 10). Los nombres del personal, los roles específicos y las cargas de trabajo se encuentran *por determinar* y se registrarán en la Tabla de recursos del proyecto.

- **Equipo de Limpieza (T1):** personal de limpieza y retiro.
- **Equipo de Supervisión y Planeación (T2):** director de proyecto y planificadores.
- **Equipo de Aviónica (T3):** ingenieros y técnicos de aviónica.
- **Equipo de Mecánica (T4):** ingenieros y técnicos mecánicos.
- **Equipo de Software (T5):** desarrolladores e integradores de software.
- **Equipo Lógico (T6):** documentación, calidad y control de configuración.
- **Equipo de Vuelo (T7):** operadores de simulador y pilotos de prueba simulada.

9.2 Recursos materiales

Los recursos materiales previstos incluyen: herramientas mecánicas y de taller, material eléctrico y de cableado, componentes electrónicos (potenciómetros, servos, botones, interruptores), pantallas, computadora del simulador y licencias de software. Las cantidades y modelos se determinan en la Fase F1.

9.3 Presupuesto

Atención

El presupuesto del proyecto está *Por determinar*. No se registran cifras hasta contar con la cotización de materiales, componentes y recursos. Cualquier valor deberá sustentarse en documentos de cotización verificables.

9.4 Gestión de recursos

La asignación de recursos a cada fase y paquete de trabajo se realiza conforme a la matriz RACI (Anexo B). El seguimiento del consumo de recursos se integra al control de desempeño (Capítulo 16).

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Capítulo 10

Equipos de trabajo e interfaces

10.1 Los siete equipos

El proyecto se ejecuta a través de siete equipos de trabajo con responsabilidades independientes. No se fusionan ni se eliminan; la colaboración entre equipos se articula mediante interfaces definidas.

1. **Equipo de Limpieza (T1).** Limpieza física y retiro de componentes gravemente dañados no reutilizables.
2. **Equipo de Supervisión y Planeación (T2).** Planeación, coordinación, supervisión, control de avance y decisiones.
3. **Equipo de Aviónica (T3).** Sistemas eléctricos, cableado, sensores, programación Arduino e integración electrónica.
4. **Equipo de Mecánica (T4).** Reparación, reconstrucción, fabricación de piezas faltantes y modificación mecánica.
5. **Equipo de Software (T5).** Instalación, configuración, programación, reconocimiento de computadora, calibración e integración de software.
6. **Equipo Lógico (T6).** Registro de actividades, documentación técnica, evidencias, control de versiones y de cambios.
7. **Equipo de Vuelo (T7).** Operación del simulador, pruebas de escenarios IFR simulados y validación; no ejecuta vuelo real.

10.2 Interfaces entre equipos

- **T2 ↔ todos:** planeación, supervisión y aprobación de compuertas.
- **T1 → T4:** entrega de la cabina limpia para trabajos mecánicos.
- **T4 → T3:** entrega de mandos mecánicamente operativos para sensorización.
- **T3 → T5:** entrega del hardware y firmware para integración de software.
- **T5 → T7:** entrega del simulador integrado para validación IFR.
- **T6 ↔ todos:** registro de evidencias, documentación y control de cambios.

10.3 Matriz RACI

La asignación de responsabilidades (R = Responsable, A = Aprueba, C = Consulta, I = Informa) se presenta en el Anexo B (Tabla B.1).

Nota

Las actividades marcadas como “no aplicables” a un equipo no implican la eliminación del equipo, sino que su responsabilidad en esa actividad es nula o de carácter informativo.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Capítulo 11

Gestión de riesgos

11.1 Enfoque

La gestión de riesgos se realiza de forma continua a lo largo del proyecto. Cada riesgo se identifica, se evalúa en términos de probabilidad e impacto, se asigna a un responsable y se define su mitigación y su riesgo residual.

11.2 Registro de riesgos

El registro preliminar de riesgos se presenta en el Anexo C (Tabla C.1).

11.3 Matriz de probabilidad e impacto

La clasificación cualitativa se realiza mediante la matriz de probabilidad/impacto (Anexo D). Los riesgos con calificación “Alta” o “Crítica” se priorizan para la definición de planes de respuesta detallados.

11.4 Respuesta a los riesgos

Para cada riesgo se definen: (a) estrategia de respuesta (evitar, transferir, mitigar, aceptar); (b) acción de mitigación; (c) responsable; y (d) riesgo residual esperado. Los riesgos residuales se revisan en cada compuerta de fase.

11.5 Seguimiento y control

El Equipo de Supervisión y Planeación (T2) revisa el registro de riesgos de forma periódica. Los nuevos riesgos y los cambios en la calificación se registran por el Equipo Lógico (T6).

Riesgo

Los riesgos técnicos (seguridad eléctrica, compatibilidad de voltaje, deriva de calibración, fallas de comunicación y envejecimiento mecánico) deben tratarse antes de la energización y de la puesta en operación del sistema.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Capítulo 12

Gestión de calidad, inspección y aceptación

12.1 Enfoque de calidad

La calidad se asegura mediante inspecciones, pruebas y criterios de aceptación objetivos definidos para cada entregable. Todo entregable debe contar con evidencia verificable antes de ser aceptado.

12.2 Actividades de aseguramiento

- **Inspección mecánica:** verificación dimensional, estructural y funcional de mandos y mecanismos.
- **Inspección eléctrica:** verificación de cableado, protecciones, aislamiento y puesta a tierra.
- **Pruebas individuales de sensores:** verificación de señal, rango y linealidad.
- **Pruebas de integración hardware/software:** verificación del mapeo y la comunicación.
- **Validación de escenarios IFR:** ejecución de escenarios simulados definidos.

12.3 Criterios de aceptación

Cada entregable se acepta cuando cumple los criterios objetivos de su protocolo de prueba. Los criterios generales son:

- Ausencia de defectos críticos de seguridad.
- Funcionamiento conforme a la especificación del requisito asociado.
- Evidencia documental completa y trazable.

12.4 Gestión de no conformidades

Cuando un entregable no cumple los criterios, se registra una **no conformidad**, se asigna un responsable, se define una acción correctiva y se programa una **reprueba**. El flujo se describe en la Figura 20.1 (Capítulo 20) y el registro se gestiona conforme al Anexo H.

12.5 Aprobaciones

La aprobación de cada entregable corresponde al rol definido en la matriz RACI (típicamente el Equipo T2 como aprobador, con evidencia registrada por T6). Los registros de aprobación se conservan en el expediente del proyecto.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Capítulo 13

Plan de comunicación, reportes y evidencias

13.1 Objetivo

Garantizar que la información del proyecto se genere, distribuya y conserve de forma oportuna y trazable, protegiendo la confidencialidad del contenido.

13.2 Matriz de comunicación

- **Reporte de avance:** periodicidad por definir; responsable: Equipo de Supervisión y Planeación (T2); destinatarios: dirección y equipos.
- **Actas de reunión:** tras cada reunión; responsable: Equipo Lógico (T6).
- **Reportes de compuerta:** al cierre de cada fase; responsable: T2 con T6.
- **Bitácora de decisiones:** registro continuo; responsable: T6.
- **Reporte de no conformidades:** al detectarse; responsable: equipo dueño con T6.

13.3 Gestión de evidencias

Toda evidencia (informes, fotografías, registros de pruebas, código fuente, configuraciones, calibraciones) se almacena de forma controlada con nombre, versión, fecha y responsable. El Equipo Lógico (T6) es el custodio del repositorio de evidencias.

13.4 Confidencialidad

Toda comunicación se rige por la declaración de confidencialidad del documento. La distribución se limita al personal autorizado y se registra en el control de distribución.

Nota

Las actas de reunión deben incluir: fecha, asistentes, temas tratados, decisiones, acciones con responsable y fecha límite.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Capítulo 14

Adquisiciones y recursos externos

14.1 Alcance de adquisiciones

Las adquisiciones previstas incluyen: componentes electrónicos (potenciómetros, servos, botones, interruptores), material eléctrico y de cableado, pantallas, computadora del simulador, licencias de software (X-Plane 12, interfaces) y material para la cabina e interior.

Atención

Las cantidades, modelos y proveedores se determinan tras la Fase F1. No se registran cotizaciones ni compromisos de compra hasta disponer de la línea base de presupuesto.

14.2 Proceso de adquisición

1. Identificación de necesidades y especificación técnica (equipos T3, T4, T5).
2. Solicitud y comparación de cotizaciones (T2).
3. Aprobación y compra (dirección, Por determinar).
4. Recepción, inspección y registro de componentes (T6).

14.3 Criterios de selección

- Compatibilidad técnica con la plataforma (Arduino, X-Plane 12, interfaces).
- Disponibilidad y plazos de entrega.
- Costo (sujeto a presupuesto, Por determinar).
- Documentación de fabricante disponible (hojas de datos).

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Capítulo 15

Control de cambios, configuración y versiones

15.1 Control de cambios

Todo cambio al alcance, requisitos, diseño o configuración se gestiona mediante un proceso formal:

1. Solicitud de cambio (registro por T6).
2. Evaluación de impacto (técnico, cronograma, costo, riesgo).
3. Aprobación o rechazo (T2 con la dirección).
4. Implementación y actualización de la documentación.

15.2 Gestión de configuración

La configuración del sistema se gestiona de forma controlada: hardware, firmware, software, versiones de X-Plane 12 y de las interfaces, calibraciones y código fuente. Cada elemento de configuración se identifica con un identificador y una versión.

15.3 Gestión de versiones

El código fuente, las configuraciones y los documentos se controlan mediante versiones. El historial de versiones del presente documento se mantiene en la Tabla 2.

15.4 Bitácora de decisiones

Las decisiones relevantes (técnicas y de gestión) se registran cronológicamente por el Equipo Lógico (T6), con responsable, fecha y justificación. La bitácora es evidencia auditada en las compuertas de fase.

Nota

No se permite modificar la configuración del simulador sin la aprobación del control de cambios; de lo contrario se compromete la trazabilidad del paquete As-Built.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Capítulo 16

Indicadores de desempeño (KPI)

16.1 Definición de indicadores

Los indicadores clave de desempeño permiten monitorear el avance, la calidad, los riesgos y los recursos del proyecto. Se presentan en el Anexo G (Tabla G.1).

16.2 Medición y reporte

Los indicadores se calculan de forma periódica (periodicidad por definir) y se reportan en el informe de avance. Los valores actuales se actualizan conforme se dispone de datos; mientras tanto se registran como *Por determinar*.

16.3 Umbrales y acciones

Para cada indicador se definirán umbrales de alerta (amarillo) y de acción (rojo). El incumplimiento de un umbral dispara una acción correctiva gestionada por el Equipo T2.

Nota

Los KPI de avance y de desviación de costo requieren una línea base de cronograma y de presupuesto, que actualmente están *por determinar*.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Capítulo 17

Ingeniería de sistemas y arquitectura

17.1 Arquitectura general

La arquitectura del simulador se organiza en capas: (1) mandos físicos de cabina, (2) adquisición y actuación (Arduino), (3) computadora del simulador con X-Plane 12, y (4) presentación (pantalla de instrumentos e interfaz Garmin 750). La Figura 17.1 presenta el diagrama general.

17.2 Flujo de señal

El flujo de señal se describe en la Figura 17.2: los mandos mecánicos se convierten en señales eléctricas mediante sensores; éstas se acondicionan y se adquieren en el Arduino; el firmware las traduce y las transmite mediante un puente de comunicación (MobiFlight (2026) o XPLDirect/XPL Pro) al simulador Laminar Research (2026), que produce la salida visual y, cuando corresponde, la retroalimentación hacia los actuadores.

17.3 Gestión de interfaces

Las interfaces entre subsistemas se definen con claridad: interfaz mecánica–eléctrica (sensores), interfaz eléctrica–digital (entradas/salidas del Arduino), e interfaz digital–software (protocolo de comunicación). Cada interfaz se documenta en el paquete As-Built con su asignación de pines y configuración.

17.4 Integración

La integración se realiza de forma incremental y se verifica mediante las pruebas descritas en el Capítulo 20. El control de integración corresponde a los equipos T3 y T5 con supervisión de T2.

Atención

Los diagramas de arquitectura y de señal son *conceptuales*. La asignación real de pines y el cableado definitivo se documentarán como As-Built una vez verificados en el sistema físico.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

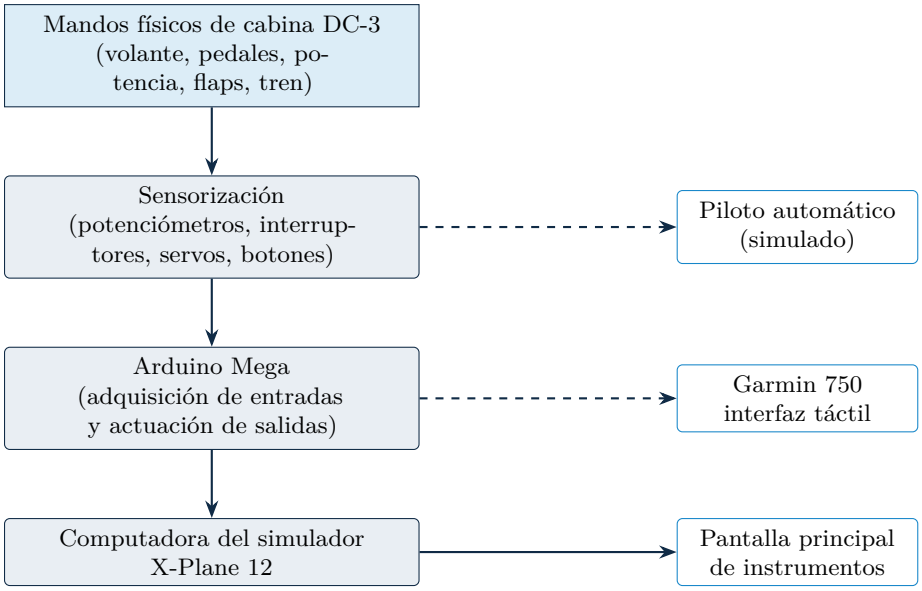


Figura 17.1: Arquitectura general del simulador (conceptual).

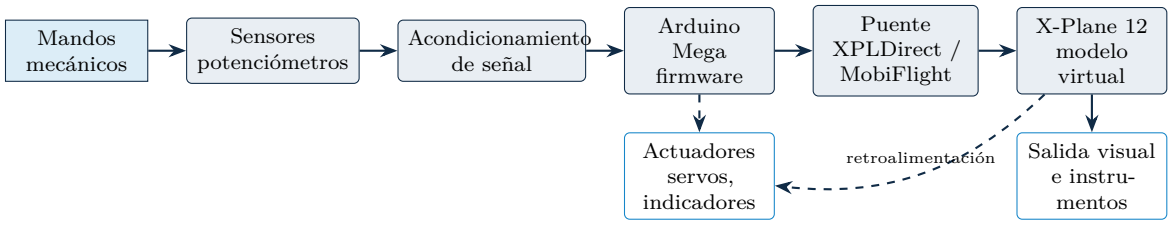


Figura 17.2: Flujo de señal: mandos, sensores, Arduino, software y X-Plane 12 (conceptual).

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Capítulo 18

Ingeniería mecánica, sensorización e instrumentación

18.1 Ingeniería mecánica

El Equipo de Mecánica (T4) repara, reconstruye y modifica los mecanismos de mando. Los objetos de intervención incluyen: volante de mando (yoke), timón/pedales, acelerador y otros mandos de potencia, flaps, tren de aterrizaje y estructuras de soporte.

18.2 Sensorización

Los mandos originales se instrumentan con sensores:

- **Potenciómetros:** posición de volante, pedales, potencia, flaps.
- **Interruptores y botones:** tren de aterrizaje, luces y controles discretos.
- **Servos:** actuación de retroalimentación o indicadores.

La Figura 18.1 muestra el marco conceptual de interconexión de sensores.

18.3 Instrumentación de cabina

La instrumentación comprende la pantalla principal de instrumentos con marcos físicos, la interfaz táctil Garmin 750 (Garmin (2026)) y la simulación del piloto automático. La Figura 18.2 presenta la distribución conceptual de cabina.

18.4 Documentación As-Built

Toda modificación mecánica, ubicación de sensores, cableado y asignación de pines se documenta en el paquete As-Built (Capítulo 21) una vez verificado el sistema físico.

Nota

La Figura 18.1 y la Figura 18.2 son representaciones *conceptuales*; no reflejan dimensiones ni posiciones reales medidas.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

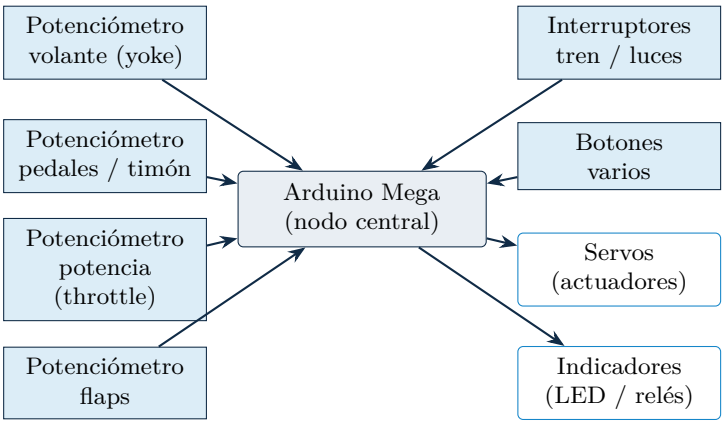


Figura 18.1: Marco de ubicación de sensores e interconexión eléctrica (conceptual).

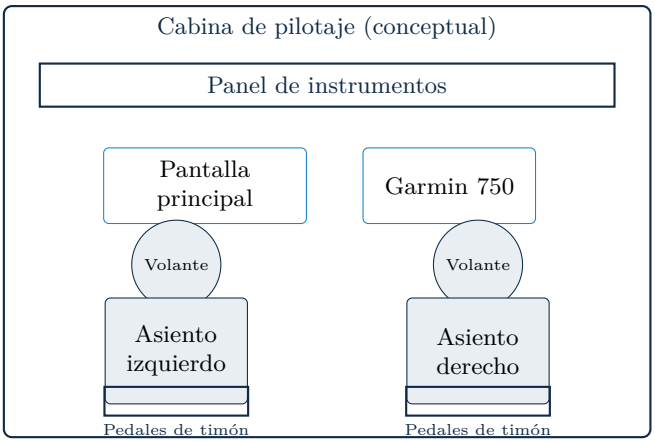


Figura 18.2: Distribución conceptual de cabina.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Capítulo 19

Seguridad y compatibilidad

19.1 Seguridad eléctrica

La seguridad eléctrica es prioritaria. Antes de energizar el sistema se realiza una inspección que verifique: protecciones (fusibles/interruptores), aislamiento de conductores, ausencia de cortocircuitos, conexión a tierra y correcta polaridad. El responsable es el Equipo de Aviónica (T3).

19.2 Compatibilidad de voltaje y niveles lógicos

Se verifica que los niveles de voltaje de los componentes (potenciómetros, servos, interruptores) sean compatibles con las entradas/salidas del controlador Arduino (2026), conforme a las hojas de datos. Las fuentes de alimentación se seleccionan para evitar sobrecarga o daño.

19.3 Riesgos técnicos asociados

- **Estabilidad de sensores:** ruido, vibración y desgaste.
- **Deriva de calibración:** variación de la señal con el tiempo y la temperatura.
- **Compatibilidad de software:** versiones de X-Plane 12 e interfaces.
- **Fallas de comunicación:** pérdida de enlace USB o de datos.
- **Envejecimiento mecánico:** fatiga de mandos y estructuras originales.
- **Pérdida de datos:** sin respaldo de configuraciones y código.

19.4 Medidas de mitigación

Las medidas de mitigación se detallan en el registro de riesgos (Tabla C.1). En particular, se implementan respaldos periódicos de datos y configuraciones, se congelan las versiones de software y se establecen procedimientos de calibración periódica.

Riesgo

Ningún sistema debe energizarse sin la inspección eléctrica previa documentada. Las actividades de cableado y energización requieren la supervisión del Equipo de Aviónica (T3).

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Capítulo 20

Verificación y validación

20.1 Plan de verificación y validación

La verificación confirma que el sistema cumple los requisitos; la validación confirma que cumple su propósito (operación como simulador de vuelo por instrumentos). Las actividades incluyen:

- **Inspección mecánica:** dimensional y funcional de mandos.
- **Inspección eléctrica:** seguridad y continuidad.
- **Pruebas individuales de sensores:** señal, rango y linealidad.
- **Pruebas de integración hardware/software:** mapeo y comunicación.
- **Validación de escenarios IFR:** procedimientos simulados (aproximación, espera, etc.).

20.2 Flujo de pruebas y defectos

El flujo de ejecución de pruebas, registro de defectos, acción correctiva, reprueba y aceptación se presenta en la Figura 20.1.

20.3 Protocolos de prueba

Cada prueba se ejecuta conforme a un protocolo que define: objetivo, precondiciones, pasos, datos de entrada, resultado esperado, criterio de aprobación y evidencia a registrar. La plantilla se describe en el Anexo H.

20.4 Registro de resultados y defectos

Los resultados se registran en el informe de pruebas. Los defectos se registran con responsable y acción correctiva; tras la corrección se realiza la reprueba. El cierre de un ítem requiere la aprobación según la matriz RACI.

20.5 Referencias técnicas de validación IFR

Los escenarios IFR se definen con base en las prácticas de vuelo por instrumentos (Federal Aviation Administration (2012); Federal Aviation Administration (2017)). La ejecución es exclusivamente simulada.

Atención

Los resultados de validación se considerarán completos solo cuando se documenten en el informe correspondiente. No se reportan resultados de prueba hasta su ejecución real.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

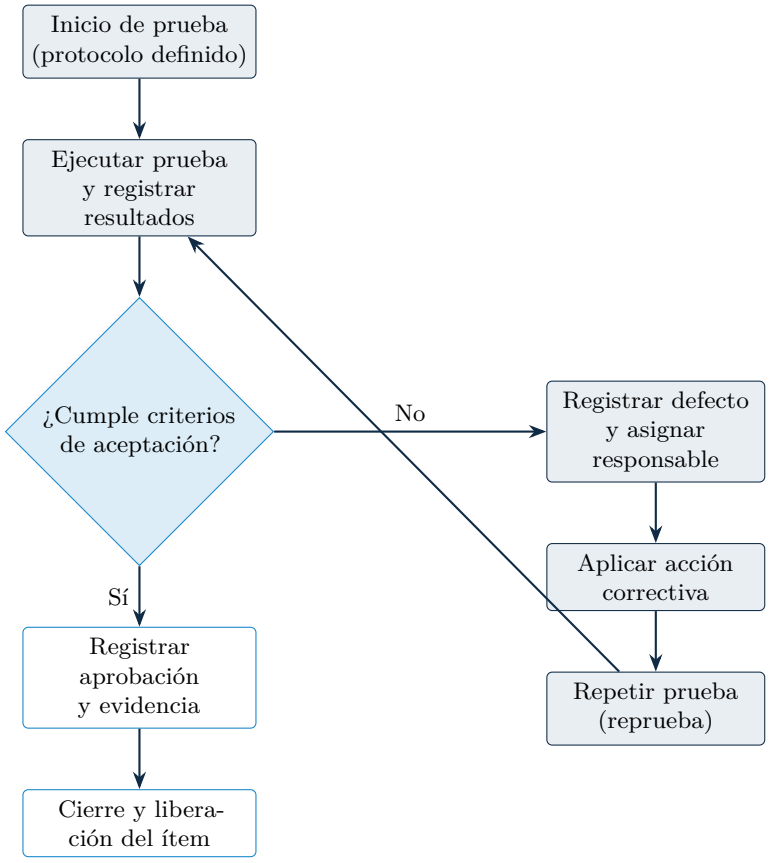


Figura 20.1: Flujo de pruebas, corrección de defectos, reprueba y aceptación.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Capítulo 21

Paquete As-Built

21.1 Objetivo

El paquete As-Built documenta el sistema *tal como quedó construido*, garantizando su trazabilidad, mantenimiento y reproducibilidad.

21.2 Contenido del paquete

- **Diagramas de cableado reales:** reflejan el cableado instalado.
- **Asignación de pines:** correspondencia real entre señales y pines del controlador.
- **Partes realmente utilizadas:** lista de componentes con modelo y cantidad.
- **Modificaciones mecánicas:** descripción de las modificaciones realizadas.
- **Código fuente:** firmware Arduino y configuraciones de software.
- **Configuración de X-Plane 12:** mapeo, perfiles y ajustes.
- **Datos de calibración:** valores de calibración registrados.
- **Registros de pruebas:** resultados de verificación y validación.
- **Asuntos abiertos:** no conformidades pendientes y limitaciones.

21.3 Responsabilidad

La integración del paquete corresponde al Equipo Lógico (T6), con aportes de T3 (aviónica), T4 (mecánica) y T5 (software). La aprobación corresponde al Equipo T2.

21.4 Estado

Atención

El paquete As-Built se encuentra *en elaboración*. Todos sus elementos se completarán y verificarán conforme avance el proyecto (Fase F9). Hasta entonces no se registran diagramas de cableado, asignaciones de pines ni datos de calibración.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Capítulo 22

Cierre, aceptación y transferencia

22.1 Actividades de cierre

El cierre del proyecto comprende:

- Verificación de que todos los entregables han sido aceptados.
- Cierre de no conformidades o registro de asuntos abiertos.
- Integración final del paquete As-Built.
- Transferencia formal al usuario/operador.
- Documentación de lecciones aprendidas.

22.2 Aceptación

La aceptación final requiere la firma del responsable de supervisión (T2) y de la dirección, con base en el cumplimiento de los criterios de aceptación definidos y en la evidencia de verificación y validación.

22.3 Transferencia

La transferencia incluye la entrega del simulador operativo, la documentación As-Built, el código fuente, las configuraciones y la capacitación básica de operación al equipo usuario.

22.4 Lecciones aprendidas

Las lecciones aprendidas se registran a lo largo del proyecto por el Equipo Lógico (T6) y se consolidan en la reunión de cierre, a fin de mejorar proyectos futuros.

Nota

La aceptación y la transferencia no se consideran completadas hasta que las firmas y registros correspondientes estén documentados. Los nombres y roles se encuentran *Por determinar*.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Apéndice A

Matriz de trazabilidad de requisitos

La matriz vincula cada requisito con su fuente, equipo responsable, fase, método de verificación, criterio de aceptación, evidencia y estado. Los valores se actualizan conforme avanza la verificación; el estado “Por definir” indica requisitos pendientes de verificación.

Cuadro A.1: Matriz de trazabilidad de requisitos (preliminar).

Id	Descripción	Fuente	Eq.	Fase	Verificación	Criterio	Evidencia	Estado
REQ-01	Reutilizar los mandos originales (volante, pedales, potencia, flaps, tren) mediante sensorización.	Línea base interna	T4/T3	F3–F4	Inspección y prueba individual de sensor	Cada mando mapeado y con señal estable	Informe de sensorización	Por definir
REQ-02	Los mandos físicos deben corresponder al modelo de aeronave virtual.	(Laminar Research, 2026)	T5	F5	Prueba de mapeo en X-Plane 12	Correspondencia 1:1 sin inversiones no documentadas	Bitácora de mapeo	Por definir
REQ-03	No se restaura la capacidad de vuelo real; solo operación como simulador terrestre.	Alcance interno	T2	F1–F9	Revisión de alcance	Ausencia de componentes que habiliten vuelo real	Acta de alcance	Por definir
REQ-04	Cumplimiento de seguridad eléctrica básica (protecciones, aislamiento, puesta a tierra).	Buenas prácticas / (Agencia Federal de Aviacion Civil, 2026)	T3	F4	Inspección eléctrica previa a energización	Sin cortocircuitos; protecciones operativas	Lista de verificación eléctrica	Por definir
REQ-05	Compatibilidad de voltaje y niveles lógicos entre componentes y Arduino.	(Arduino, 2026)	T3	F4	Medición y verificación de niveles	Niveles dentro de rango de operación	Registro de mediciones	Por definir
REQ-06	Calibración de sensores con deriva controlada.	Línea base interna	T3/T5	F7	Prueba de calibración periódica	Deriva dentro de tolerancia definida	Registro de calibración	Por definir

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Id	Descripción	Fuente	Eq.	Fase	Verificación	Criterio	Evidencia	Estado
REQ-07	Interfaz táctil Garmin 750 operativa como instrumento del simulador.	(Garmin, 2026)	T3/T5	F6	Prueba funcional de la interfaz	Funciones simuladas responden a entrada táctil	Evidencia de prueba	Por definir
REQ-08	Simulación de piloto automático funcional.	(Laminar Research, 2026)	T5	F6	Prueba de modos de piloto automático	Modos operan según la lógica simulada	Registro de prueba	Por definir
REQ-09	Pantalla principal de instrumentos con marcos físicos.	Línea base interna	T3/T5	F6	Prueba visual y funcional	Instrumentos legibles y en posición correcta	Evidencia fotográfica	Por definir
REQ-10	Validación de procedimientos IFR simulados (aproximación, espera, etc.).	(Federal Aviation Administration, 2012); (Federal Aviation Administration, 2017); (Federal Aviation Administration, 2026b)	T7	F7	Ejecución de escenarios IFR definidos	Escenarios completados con criterios definidos	Informe de validación	Por definir
REQ-11	Paquete técnico As-Built completo (cableado, pines, partes, código, configuración, calibración).	Línea base interna	T6	F9	Revisión documental	Paquete completo y firmado	Paquete As-Built	Por definir
REQ-12	Control de configuración, versiones y cambios.	(Project Management Institute, 2021)	T6	F1–F9	Auditoría de configuración	Historial de versiones trazable	Registro de cambios	Por definir
REQ-13	Comunicación de datos estable entre controlador y computadora.	(MobiFlight, 2026)	T5	F5	Prueba de enlace y monitoreo	Sin pérdidas de comunicación en prueba sostenida	Bitácora de comunicación	Por definir
REQ-14	Conservar los siete equipos de trabajo con responsabilidades independientes.	Línea base interna	T2	F1–F9	Revisión de la matriz RACI	Siete equipos con responsabilidades definidas	Matriz RACI	Por definir
REQ-15	Cumplimiento del marco normativo aplicable identificado (sin certificación formal).	(Electronic Code of Federal Regulations, 2026); (Agencia Federal de Aviacion Civil, 2026)	T2	F1–F9	Análisis de aplicabilidad	Normas identificadas y clasificadas	Análisis de aplicabilidad	Por definir

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Id	Descripción	Fuente	Eq.	Fase	Verificación	Criterio	Evidencia	Estado
REQ-16	Pruebas de integración hardware/software documentadas.	Línea base interna	T5/T3	F7	Ejecución de pruebas de integración	Pruebas aprobadas según protocolo	Registro de pruebas	Por definir

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Apéndice B

Matriz RACI

Matriz de asignación de responsabilidades entre los siete equipos de trabajo.

Cuadro B.1: Matriz de asignación de responsabilidades (RACI). R = Responsable, A = Aprueba, C = Consulta, I = Informa.

Actividad	**T1 Limpieza**	**T2 Supervisión**	**T3 Aviónica**	**T4 Mecánica**	**T5 Software**	**T6 Lógico**	**T7 Vuelo**
T1 Limpieza	**T2 Supervisión**	**T3 Aviónica**	**T4 Mecánica**	**T5 Software**	**T6 Lógico**	**T7 Vuelo**	
Planeación, coordinación y supervisión general	C	A	C	C	C	C	C
Inspección e inventario de activos	C	A	C	R	C	I	C
Limpieza y retiro de componentes irrecuperables	R	A	I	C	I	I	I
Reparación y reconstrucción mecánica	C	A	I	R	I	I	I
Fabricación de piezas faltantes	I	A	I	R	I	I	I
Sensorización de mandos originales	I	A	R	C	I	I	I
Cableado y sistemas eléctricos	I	A	R	C	I	I	I
Programación Arduino y firmware	I	A	R	C	C	I	I
Integración de software y X-Plane 12	I	A	C	C	R	I	I
Pantallas, Garmin 750 y piloto automático	I	A	R	C	C	I	I
Pruebas y validación IFR simulada	I	A	C	C	C	C	R
Documentación, evidencias y control de cambios	C	A	C	C	C	R	C
Aceptación y transferencia del proyecto	I	R	C	C	C	C	C

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Apéndice C

Registro de riesgos

Registro preliminar de riesgos con probabilidad, impacto, responsable, mitigación y riesgo residual.

Cuadro C.1: Registro de riesgos (preliminar).

Id	Riesgo	Prob.	Imp.	Responsable	Mitigación	Residual
R-01	Seguridad eléctrica (cortocircuito, sobrecalentamiento, descarga)	Alta	Alta	Equipo de Aviónica (T3)	Protecciones, fusibles, aislamiento, inspección previa a energización.	Residual por definir
R-02	Incompatibilidad de voltaje entre componentes y Arduino	Media	Alta	T3	Verificación de niveles lógicos y fuentes; reguladores; revisión de hojas de datos.	Residual por definir
R-03	Deriva de calibración de sensores y potenciómetros	Media	Media	T3 / T5	Procedimiento de calibración periódica y registro de valores.	Residual por definir
R-04	Fallas de comunicación (USB, XPLDirect, MobiFlight)	Media	Alta	T5	Pruebas de enlace, redundancia, monitoreo y bitácora de errores.	Residual por definir
R-05	Incompatibilidad de software / versiones de X-Plane 12	Media	Alta	T5	Congelamiento de versiones y pruebas de compatibilidad documentadas.	Residual por definir
R-06	Envejecimiento y fatiga mecánica de mandos originales	Alta	Media	T4	Inspección estructural, refuerzos y sustitución cuando corresponda.	Residual por definir
R-07	Pérdida de datos y de configuraciones	Media	Alta	T6 / T5	Copias de seguridad periódicas y control de versiones.	Residual por definir
R-08	Retrasos por presupuesto o plazos no definidos	Alta	Alta	T2	Planificación por etapas y revisión periódica del avance.	Residual por definir
R-09	Estabilidad estructural del fuselaje para uso como simulador	Media	Media	T4	Evaluación estructural previa y monitoreo.	Residual por definir

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation ·
Todos los derechos reservados.

Apéndice D

Matriz de probabilidad e impacto

Clasificación cualitativa de riesgos mediante la matriz de probabilidad/impacto.

Cuadro D.1: Matriz cualitativa de probabilidad e impacto (escala 1–5).

		Impacto				
		1 Muy bajo	2 Bajo	3 Medio	4 Alto	5 Muy alto
Probabilidad	5	M	A	A	C	C
	4	B	M	A	A	C
	3	B	B	M	A	C
	2	B	B	M	M	A
	1	B	B	B	M	M

B = Bajo (verde), M = Medio (amarillo), A = Alto (naranja), C = Crítico (rojo). Clasificación preliminar sujeta a revisión.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Apéndice E

Diccionario de la EDT/WBS

Diccionario de los paquetes de trabajo de la Estructura de Desglose del Trabajo.

Cuadro E.1: Diccionario de la EDT/WBS (preliminar).

Código	Paquete de trabajo	Descripción	Resp.	Fase
1.0	Gestión del proyecto	Coordinación, supervisión y control del proyecto.	T2	F1–F9
1.1	Planeación y línea base	Acta, alcance, cronograma y presupuesto base.	T2	F1
1.2	Seguimiento y control	Avance, cambios, riesgos y comunicación.	T2	F1–F9
2.0	Acondicionamiento del DC-3	Limpieza y retiro de componentes no utilizables.	T1	F2
3.0	Ingeniería mecánica	Reparación, reconstrucción y fabricación de piezas.	T4	F3
3.1	Rehabilitación de mandos	Volante, pedales, acelerador, flaps, tren.	T4	F3
4.0	Aviónica y sensorización	Sensores, cableado y electrónica de control.	T3	F4
4.1	Arduino y firmware	Programación del controlador de entradas/salidas.	T3	F4
5.0	Integración de software	Instalación y configuración de X-Plane 12 y puentes.	T5	F5
6.0	Instrumentación y cabina	Pantallas, Garmin 750 y piloto automático.	T3	F6
7.0	Verificación y validación	Pruebas, calibración y validación IFR simulada.	T7	F7
8.0	Acabados e interior	Asientos, interior y acabados.	T4	F8
9.0	Documentación y cierre	Paquete As-Built, aceptación y transferencia.	T6	F9

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Apéndice F

Cronograma del proyecto (8 semanas)

F.1 Modelo de duración

El proyecto se planifica en **8 semanas** (**48 días laborables**), con una jornada de 6 días por semana y 8 horas por día. La duración nominal por persona es de 48 horas por semana y de 384 horas en total; el total de horas-hombre del proyecto depende del número real de integrantes de cada equipo, aún *por determinar*.

- **Semanas 1 a 6 (ejecución principal):** inspección, mecánica, sensores/eléctrico, software, integración con X-Plane 12, instrumentación y primeras pruebas.
- **Semanas 7 a 8 (amortiguación):** pruebas de integración complementarias, inyección de fallas controladas, solución de fallas, recalibración, repetición de pruebas, retrabajo de detalles, validación final y cierre documental.

El punto de partida asume la cabina ya limpia y liberada para trabajos de ingeniería y los materiales, herramientas y componentes reservados listos. La Semana 1 verifica estas condiciones; si no se cumplen, se registra el bloqueo y se eleva a decisión, sin asumir su cumplimiento.

F.2 Diagrama de Gantt

F.3 Lista de tareas

El detalle de cada tarea (fase, responsable, colaboradores, semanas, predecesores y estado) se presenta en la Tabla F.1.

Cuadro F.1: Cronograma de tareas — 8 semanas (6 de ejecución + 2 de amortiguación). Estado: No ejecutado / En ejecución / Aprobado.

Id	Tarea	Fase	Resp.	Colab.	Sem.	Predec.	Estado
T-01	Verificación de condiciones de arranque del proyecto	F1	T2	T6	1	—	No ejecutado
T-02	Inspección inicial, inventario de activos y mediciones	F1	T4	T2, T3, T6	1	T-01	No ejecutado
T-03	Confirmación de requisitos y congelamiento del plan técnico	F1	T2	T6, T3, T4, T5	1	T-02	No ejecutado
T-04	Confirmación del estado de limpieza y registro de retiros	F2	T1	T2, T6	2	T-03	No ejecutado
T-05	Inspección mecánica y confirmación de componentes reutilizables	F2	T4	T2, T3	2	T-04	No ejecutado
T-06	Reparación y reconstrucción mecánica de mandos	F3	T4	T2	3–4	T-05	No ejecutado

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Id	Tarea	Fase	Resp.	Colab.	Sem.	Predec.	Estado
T-07	Modificación de mecanismos y fabricación de piezas faltantes	F3	T4	T2	3–4	T-05	No ejecutado
T-08	Instalación de sensores y cableado	F4	T3	T2, T4	4–5	T-06	No ejecutado
T-09	Instalación de Arduino Mega y arneses eléctricos	F4	T3	T2	4–5	T-06	No ejecutado
T-10	Programación de software y reconocimiento de dispositivos	F5	T5	T3	5–6	T-09	No ejecutado
T-11	Pruebas de entrada/salida y calibración	F5	T3	T5	5–6	T-10	No ejecutado
T-12	Integración de X-Plane 12 con mandos físicos	F5	T5	T3	5–6	T-10	No ejecutado
T-13	Integración de pantallas, panel, Garmin 750 y piloto automático	F6	T3	T5, T4	6	T-12	No ejecutado
T-14	Integración de asientos e interior (no bloquea pruebas)	F8	T4	T1	6–7	T-06	No ejecutado
T-15	Pruebas de integración del sistema (punto a punto)	F7	T7	T5, T3, T6	6–7	T-13	No ejecutado
T-16	Pruebas complementarias e inyección de fallas controladas	F7	T7	T5, T3	7–8	T-15	No ejecutado
T-17	Escenarios IFR virtuales y corrección de desviaciones	F7	T7	T5	7–8	T-15	No ejecutado
T-18	Solución de fallas, recalibración y repetición de pruebas	F7	T3	T5, T7	7–8	T-15	No ejecutado
T-19	Retrabajo y acabado de detalles	F8	T4	T1	7	T-14	No ejecutado
T-20	Validación final y verificación de cumplimiento	F9	T2	T6, T7	8	T-17, T-18	No ejecutado
T-21	Documentación As-Built, aceptación y entrega	F9	T6	T2, T3, T4, T5	8	T-20	No ejecutado

Nota

Las duraciones indicadas son nominales y se refinan en la Fase F1. No se extienden tareas únicamente para ocupar las 8 semanas; las actividades de amortiguación (Semanas 7–8) están destinadas a pruebas, corrección y cierre. Los datos que aún no se conocen se marcan *Por determinar*.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

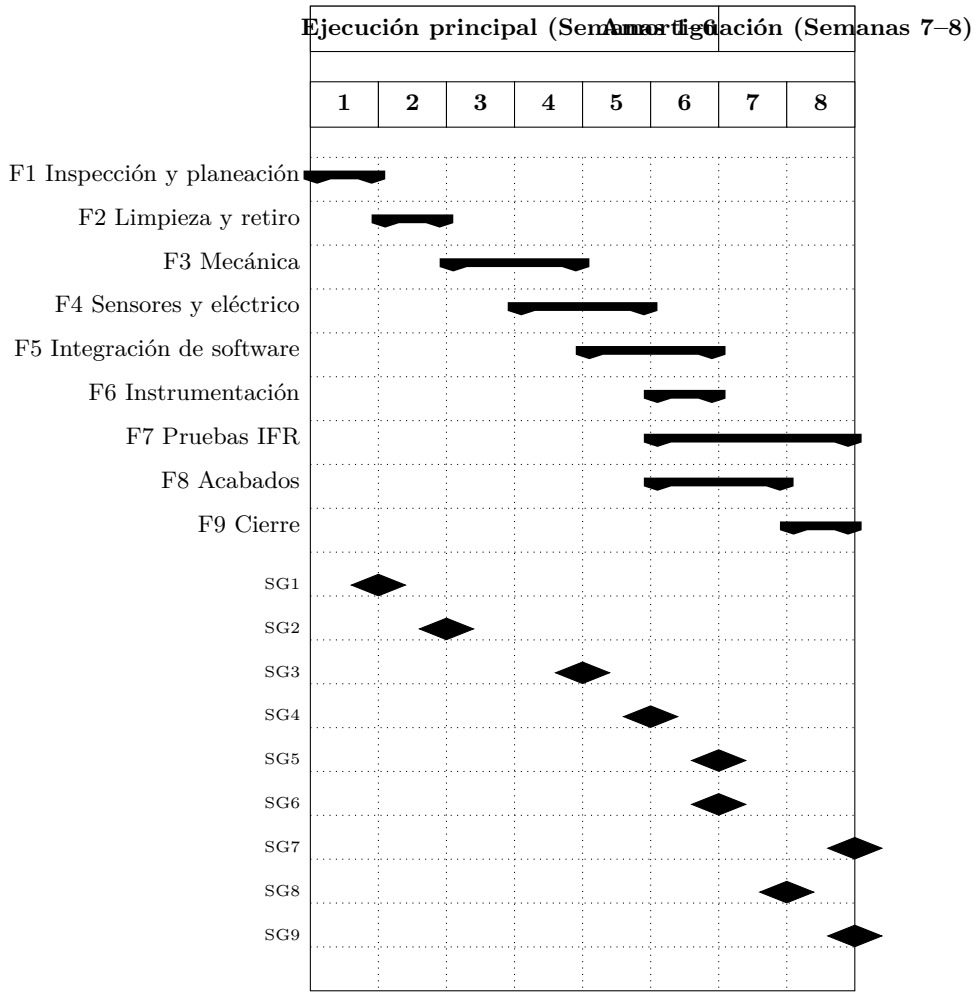


Figura F.1: Diagrama de Gantt — 8 semanas con hitos de compuerta (SG1–SG9).

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Apéndice G

Indicadores de desempeño (KPI)

Definición de los indicadores clave de desempeño del proyecto.

Cuadro G.1: Indicadores clave de desempeño (KPI) del proyecto.

Id	Indicador	Fórmula / definición	Valor actual
KPI-01	Avance real vs. planificado	$\frac{\text{Avance real}}{\text{Avance planificado}} \times 100$	Por determinar
KPI-02	Tasa de cumplimiento de hitos	$\frac{\text{Hitos cumplidos}}{\text{Hitos totales}} \times 100$	Por determinar
KPI-03	Tasa de verificación de requisitos	$\frac{\text{Requisitos verificados}}{\text{Requisitos totales}} \times 100$	Por determinar
KPI-04	Tasa de aprobación de pruebas	$\frac{\text{Pruebas aprobadas}}{\text{Pruebas ejecutadas}} \times 100$	Por determinar
KPI-05	Problemas abiertos	Cantidad de no conformidades abiertas	Por determinar
KPI-06	Desviación de cronograma	Días de adelanto/retraso	Por determinar
KPI-07	Desviación de costo	$\frac{\text{Costo real} - \text{Costo planificado}}{\text{Costo planificado}}$	Por determinar

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Apéndice H

Protocolos de prueba y registro de no conformidades

H.1 Plantilla de protocolo de prueba

Cada prueba se documenta con la siguiente estructura:

Cuadro H.1: Plantilla de protocolo de prueba.

Campo	Descripción
Identificador	Código único de la prueba
Objetivo	Qué se verifica y por qué
Precondiciones	Estado requerido antes de iniciar
Pasos	Secuencia de ejecución
Datos de entrada	Valores o estímulos aplicados
Resultado esperado	Comportamiento esperado
Criterio de aprobación	Condición objetiva para aprobar
Evidencia	Registro, imagen o archivo a conservar
Resultado	Aprobado / No aprobado

H.2 Plantilla de no conformidad

Nota

Los formatos anteriores son plantillas; los registros se completarán durante la ejecución de las pruebas (Fase F7) y se conservarán como evidencia.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Cuadro H.2: Plantilla de registro de no conformidad y reprueba.

Campo	Descripción
Identificador	Código único de la no conformidad
Descripción	Defecto o desviación detectada
Responsable	Equipo/persona asignada
Acción correctiva	Medida para corregir
Fecha de reprueba	Programación de la verificación
Resultado de reprueba	Aprobado / No aprobado
Estado	Abierta / Cerrada

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Apéndice I

Glosario y siglas

I.1 Glosario

- **As-Built:** documentación que refleja el sistema tal como quedó construido.
- **Calibración:** proceso de ajuste y verificación de la correspondencia entre una señal y su magnitud física.
- **Compuerta (Stage-Gate):** punto de control al final de una fase donde se decide continuar.
- **IFR:** reglas de vuelo por instrumentos (Instrument Flight Rules).
- **Simulador terrestre:** dispositivo de simulación que no tiene capacidad de vuelo real.
- **Sensorización:** instrumentación de un elemento mecánico con sensores para adquirir su estado.
- **Trazabilidad:** capacidad de relacionar requisitos, diseño, verificación y evidencia.

I.2 Siglas

Cuadro I.1: Siglas y abreviaturas.

Sigla	Significado
AC	Advisory Circular (FAA)
AFAC	Agencia Federal de Aviación Civil (México)
C.F.R.	Code of Federal Regulations (EE. UU.)
EDT/WBS	Estructura de Desglose del Trabajo (Work Breakdown Structure)
EEA	Eben Ezer Aviation
FAA	Federal Aviation Administration
IFR	Instrument Flight Rules
KPI	Key Performance Indicator
PMI	Project Management Institute
RACI	Responsible, Accountable, Consulted, Informed
SG	Stage-Gate (compuerta de fase)

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Referencias

Agencia Federal de Aviacion Civil. (2026). *Agencia Federal de Aviacion Civil (AFAC) — Mexico* [Autoridad regulatoria mexicana. Por verificar.]. Consultado el 20 de octubre de 2026, desde https://www.gob.mx/afac

Arduino. (2026). *Arduino Mega 2560 Rev3* [Documentacion de fabricante. Por verificar.]. Consultado el 20 de octubre de 2026, desde https://www.arduino.cc/

Electronic Code of Federal Regulations. (2026). *Title 14 — Aeronautics and Space* [Fuente oficial. Contenido especifico por verificar.]. Consultado el 20 de octubre de 2026, desde https://www.ecfr.gov/current/title-14

Federal Aviation Administration. (2012). *Instrument Flying Handbook* [Por verificar.]. U.S. Department of Transportation. https://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation

Federal Aviation Administration. (2017). *Instrument Procedures Handbook* [Por verificar.]. U.S. Department of Transportation. https://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation

Federal Aviation Administration. (2026a). 14 C.F.R. Part 60 — Flight Simulation Training Device Initial and Continuing Qualification and Use [Por verificar.]. https://www.ecfr.gov/current/title-14/chapter-I/subchapter-D/part-60

Federal Aviation Administration. (2026b). 14 C.F.R. Part 61 — Certification: Pilots, Flight Instructors, and Ground Instructors [Por verificar.]. https://www.ecfr.gov/current/title-14/chapter-I/subchapter-D/part-61

Federal Aviation Administration. (2026c). AC 61-136 — FAA Approval of Aviation Training Devices and Their Use for Training and Experience [Por verificar.]. https://www.faa.gov/regulations_policies/advisory_circulars/index.cfm/go/document.information/documentID/1028729

Federal Aviation Administration. (2026d). *Advisory Circulars (ACs)* [Fuente oficial. Verificado.]. Consultado el 20 de octubre de 2026, desde https://www.faa.gov/regulations_policies/advisory_circulars

Federal Aviation Administration. (2026e). *Federal Aviation Administration* [Fuente oficial. Verificado.]. Consultado el 20 de octubre de 2026, desde https://www.faa.gov/

Garmin. (2026). *GTN 750Xi — GPS/NAV/COMM/MFD* [Documentacion de fabricante. Por verificar.]. Consultado el 20 de octubre de 2026, desde https://www.garmin.com/

Laminar Research. (2026). *X-Plane 12 Flight Simulator* [Documentacion de fabricante. Por verificar.]. Consultado el 20 de octubre de 2026, desde https://www.x-plane.com/

MobiFlight. (2026). *MobiFlight — Flight Simulator Interface Software* [Documentacion de fabricante. Por verificar.]. Consultado el 20 de octubre de 2026, desde https://www.mobiflight.com/

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Project Management Institute. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)* (7.ª ed.) [Referencia metodologica; no certificacion. Por verificar.]. https://www.pmi.org/

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.
Fin del documento EEA-ENG-DC3-PM-001 — Rev. 00

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.